



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 25

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Ecuaciones diferenciales exactas
- 2 Condición necesaria y suficiente
- 3 Factores de integración
 - Casos especiales de factores de integración

Ecuación diferencial exacta

Definición

Sean $M, N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 . Una ecuación diferencial de la forma:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

se dice **exacta** si existen una región¹ $U \subseteq \mathbb{R}^2$ y una función $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^2(U)$ tal que:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = N$$

¹ i.e. un conjunto abierto y conexo.

Observación

Supongamos que la ecuación (1) sea exacta. Luego:

$$\begin{aligned} 0 &= M(x, y)dx + N(x, y)dy \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) dx + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) dy \\ &= du(x, y) \end{aligned}$$

para todo $(x, y) \in U$. De lo anterior se sigue que existe una constante $C \in \mathbb{R}$ tal que:

$$u(x, y) = C$$

pues U es una región (conexo!).

Condición necesaria y suficiente

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ una región y $M, N \in C^1(U)$. Entonces, la ecuación diferencial:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (2)$$

es *exacta* en U , si y solo si, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ en U .

Demostración

($\Rightarrow$) Supongamos que la ecuación (2) es exacta. Luego, existen una región $U \in \mathbb{R}^2$ y una función $u \in C^2$ tal que $\frac{\partial u}{\partial x} = M$ y $\frac{\partial u}{\partial y} = N$. Entonces:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

en donde la igualdad central se tiene por el teorema de Schwarz.

($\Leftarrow$) Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ una región y $M, N \in C^1(U)$. Para $(x_0, y_0) \in U$, defina:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(t, y) dt + \varphi(y)$$

para alguna función φ .

Note ahora que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(t, y) dt + \varphi'(y) \\ &= \int_{x_0}^x \frac{\partial M}{\partial y}(t, y) dt + \varphi'(y) \\ &= \int_{x_0}^x \frac{\partial N}{\partial t}(t, y) dt + \varphi'(y) \\ &= N(t, y) \Big|_{x_0}^x + \varphi'(y) \end{aligned}$$

de donde obtenemos que:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y) - N(x_0, y) + \varphi'(y)$$

Imponiendo la condición $\varphi'(y) - N(x_0, y) = 0$, se sigue que:

$$\int_{y_0}^y \varphi'(s) ds = \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds$$

para obtener $\varphi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds + \varphi(y_0)$. Así, finalmente, obtenemos:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(t, y) dt + \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds + \varphi(y_0)$$

que es la función u de clase C^2 buscada.

Ejemplo

Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$(2xy - 9x^2)dx + (2y + x^2 + 1)dy = 0$$

Factores de integración

Supongamos que la ecuación diferencial:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (3)$$

no es exacta.

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ una región y $M, N \in C^1(U)$. Una función $\mu = \mu(x, y)$ definida sobre U tal que:

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (4)$$

sea exacta se llama **factor de integración** para la ecuación (3).

Observación

Por el teorema anterior, para que la ecuación (4) sea exacta, debe cumplirse que:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N)$$

de donde:

$$\mu_y M + \mu M_y = \mu_x N + \mu N_x$$

o bien:

$$\mu \cdot (M_y - N_x) = \mu_x N - \mu_y M$$

para obtener, finalmente, que:

$$M_y - N_x = N \cdot (\ln \mu)_x - M \cdot (\ln \mu)_y \quad (5)$$

que es la **ecuación del factor de integración**.

Casos especiales de factores de integración

No debe intentarse resolver la ecuación del factor de integración:

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = N \frac{\partial(\ln \mu)}{\partial x} - M \frac{\partial(\ln \mu)}{\partial y}$$

A. Supongamos que $\mu = \mu(x)$ y que existe una función $f(x)$ tal que:

$$f(x) = \frac{M_y - N_x}{N}$$

Por (5) tenemos $\frac{\partial(\ln \mu)}{\partial x} = f(x)$ y entonces:

$$\mu(x) = e^{\int f(x) dx}$$

es el factor de integración.

B. Supongamos que $\mu = \mu(y)$ y que existe una función $g(y)$ tal que:

$$g(y) = \frac{N_x - M_y}{M}$$

Por (5) tenemos $\frac{\partial(\ln \mu)}{\partial y} = g(y)$ y entonces:

$$\mu(y) = e^{\int f(y)dy}$$

es el factor de integración.

Ejemplo

Ejemplo

Resolver la ecuación

$$(3x^2y + 2xy + y^3)dx + (x^2 + y^2)dy = 0$$